院、系 班级 姓名 学号 课头号 座号

密 封 线

河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷（B）

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

（　　）1. $f(x)=\begin{cases}2+3x, x\le 0\\ 2-3x, x>0\end{cases}$ 是奇函数.

（　　）2. 函数 $f(x)=\sqrt{x^2}$ 与 $g(x)=|x|$ 是不同的.

（　　）3. 数列 $\{x_n\}$ 收敛，则该数列一定有界.

（　　）4. 无穷大量与有界变量的乘积一定是无穷大量.

（　　）5. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

（　　）6. 函数 $f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处的的偏导数存在，则 $z=f(x,y)$ 在该点处可微.

（　　）7. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 是绝对收敛的.

（　　）8. 如果 y^* 是方程 $y''+py''+qy=f(x)$ 的特解，Y 是该方程对应的齐次方程的通解，则 $y=y^*+Y$ 是该二阶非齐次线性微分方程的通解.

（　　）9. 设区域 D 由 x 轴、y 轴与直线 $x+y=1$ 围成，则 $\iint\limits_D (x+y)^2\,d\sigma\le\iint\limits_D (x+y)^3\,d\sigma$.

（　　）10. 闭区间上连续的函数在该区间上必有界.

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1．函数 $z=\ln(y^2+x^2-1)-\sqrt{9-x^2-y^2}$ 的定义域是_____.

2．$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+2}=$_____.

3．$x=1$ 是函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 的第_____类间断点.

4．$f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则 $f'(0)=$_____.

5．函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单减区间是_____.

6．$\int_{-1}^{1}x^5\sqrt{1-x^2}\,dx=$_____.

7．$\int_{-\infty}^{0}\dfrac{1}{1+x^2}dx=$_____.

8．已知积分区域 D 为：$x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

9．交换累次积分 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x}f(x,y)dy$ 的积分次序为_____.

10．方程 $y''-4y'+4y=0$ 的通解是_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 6 分，共计 42 分）

1． 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}\ln(1+t)dt}{x^2}$.

2．设 $e^z-xyz=0$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

3．求函数 $f(x)=\sin^2 x+\cos x$ 在区间 $[0,2\pi)$ 上的极值．

4．计算 $\int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x+2}}$ ．

5．计算 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$ ．

6．计算二重积分 $\iint\limits_D xyd\sigma$ ， 其中 D 由抛物线 $y=x^2$ 与 $y^2=8x$ 所围成．

7．求 $y'+\frac{y}{x}=\ln x$ 的通解．

得分	评卷人

四、证明题（8 分）

证明：当 $x>0$ 时 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

得分	评卷人

五、应用题（10 分）

求由直线 $y=e$ 、y 轴及曲线 $y=e^x$ 所围成的平面图形的面积，并求该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积．

河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷参考答案（B）

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、× 2、× 3、√ 4、× 5、√ 6、× 7、× 8、√ 9、× 10、√

二、填空题：（每题 2 分，共 20 分）

1、$\{(x,y)\,|\,1<x^2+y^2\le 9\}$　2、e　3、一　4、$-99!$　5、$(-\infty,0]$　6、0

7、$-\dfrac{\pi}{2}$　8、$\dfrac{\pi}{4}$　9、$\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$　10、$y=(C_1+C_2x)e^{2x}$

三、计算题（每题 6 分，共计 42 分）

1、解：
$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x}\ln(1+t)dt}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{2x}$$
……3 分
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{1+2x}}{2}=1$$
……6 分

2、解：（解法一）

方程两边分别对 x, y 求偏导可得

$$e^z\frac{\partial z}{\partial x}-yz-xy\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad e^z\frac{\partial z}{\partial y}-xz-xy\frac{\partial z}{\partial y}=0\ ,$$ ……2 分

即有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{yz}{e^z-xy},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xz}{e^z-xy}。$$ ……4 分

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{yz}{e^z-xy}\right)=\frac{y\frac{\partial z}{\partial x}\left(e^z-xy\right)-yz\left(e^z\frac{\partial z}{\partial x}-y\right)}{\left(e^z-xy\right)^2}$$
$$=\frac{\left(ye^z-yze^z-xy^2\right)\frac{\partial z}{\partial x}+y^2z}{\left(e^z-xy\right)^2}=\frac{\left(ye^z-yze^z-xy^2\right)\frac{yz}{e^z-xy}+y^2z}{\left(e^z-xy\right)^2}$$
$$=\frac{y^2z(2-z)e^z-2xy^3z}{\left(e^z-xy\right)^3}.$$

……6 分

（解法二）

设 $F(x,y,z)=e^z-xyz$，则

$$F_x=-yz,\quad F_y=-xz,\quad F_z=e^z-xy,$$ ……2 分

故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{yz}{e^z-xy},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{xz}{e^z-xy}.$$ ……4 分

所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{yz}{e^z-xy}\right)=\frac{y\frac{\partial z}{\partial x}\left(e^z-xy\right)-yz\left(e^z\frac{\partial z}{\partial x}-y\right)}{\left(e^z-xy\right)^2}$$

$$=\frac{\left(ye^z-yze^z-xy^2\right)\frac{\partial z}{\partial x}+y^2z}{\left(e^z-xy\right)^2}=\frac{\left(ye^z-yze^z-xy^2\right)\frac{yz}{e^z-xy}+y^2z}{\left(e^z-xy\right)^2}$$

$$=\frac{y^2z(2-z)e^z-2xy^3z}{\left(e^z-xy\right)^3}.$$

…… 6 分

3、解：因为 $f'(x)=\sin x(2\cos x-1)$，令 $f'(x)=0$ 可求得驻点

$$x_1=0,\ x_2=\pi,\ x_3=\frac{\pi}{3},\ x_4=\frac{5\pi}{3}.$$ ……1 分

又因 $f''(x)=2\cos 2x-\cos x$，故

$f''(0)=1>0,\ f''(\pi)=3>0,\ f''\left(\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{3}{2}<0,\ f''\left(\frac{5\pi}{3}\right)=-\frac{3}{2}<0$。……4 分

所以函数的极大值为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{5}{4},\ f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=\frac{5}{4}$，

函数的极小值为 $f(0)=1,\ f(\pi)=-1$。

…… 6 分

4、解：令 $\sqrt[3]{x+2}=t$，则 $x=t^3-2$，$dx=3t^2dt$， ……2 分

故

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x+2}} = \int \frac{3t^2}{1+t}dt = 3\int\left(t-1+\frac{1}{1+t}\right)dt$$

$$= 3\left(\frac{t^2}{2}-t+\ln|1+t|\right)+C \qquad \cdots\cdots$$

$$= \frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+2)^2}-3\sqrt[3]{x+2}+3\ln\left|1+\sqrt[3]{x+2}\right|+C$$

5 分

……6 分

5、解：　令$\sqrt{x}=t$，则$x=t^2$，$dx=2tdt$　……2 分

故

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx = 2\int_0^1 te^t dt = 2\int_0^1 tde^t$$

$$= 2\left(te^t\right)\Big|_0^1 - 2\int_0^1 e^t dt \qquad \cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$$= 2$$

……6 分

6、解：解法一（将D看做X型区域）

联立方程组$\begin{cases} y^2=8x \\ y=x^2 \end{cases}$，可得$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$或$\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$。　……1 分

D可表示为x型区域：　$0\le x\le 2, x^2\le y\le\sqrt{8x}$。……2 分

$$\iint_D\left(x^2+y^2\right)dxdy = \int_0^2 dx\int_{x^2}^{\sqrt{8x}} xydy$$

$$= \int_0^2\left(4x^2-\frac{1}{2}x^5\right)dx \qquad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$= \frac{16}{3}$$

……6　分

解法二（将D看做Y型区域）

联立方程组$\begin{cases} y^2=8x \\ y=x^2 \end{cases}$，可得$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$或$\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$。　……1 分

D可表示为y型区域：　$0\le y\le 4, \frac{y^2}{8}\le x\le\sqrt{y}$。……2 分

$$\iint_D \left(x^2+y^2\right)dxdy = \int_0^4 dy \int_{\frac{y^2}{8}}^{\sqrt{y}} xydx$$

$$= \int_0^4 \left(\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{128}y^5\right)dy \quad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$= \frac{16}{3}$$

$\cdots\cdots 6$ 分

7、解： 解法一（常数变易法）

先求对应的其次线性微分方程

$$y' + \frac{1}{x}y = 0$$

的通解。分离变量可得

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x},$$

两边积分得

$$\ln|y| = -\ln|x| + \ln|C|,$$

即 $y = \frac{C}{x}$。 $\cdots\cdots 3$ 分

令 $y = \frac{C(x)}{x}$ 是原方程的解，代入原方程可得

$$C'(x) = x\ln x,$$

两边积分得 $C(x) = \frac{1}{2}x^2\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + C$。 $\cdots\cdots 5$ 分

故原方程的通解为

$$y = \frac{\frac{1}{2}x^2\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + C}{x} = \frac{1}{2}x\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + \frac{C}{x}。$$

$\cdots\cdots 6$ 分

（解法二 公式法）

原方程是一非齐次线性微分方程，可用公式法求解。 $\cdots\cdots 1$ 分

即

$$y = e^{-\int \frac{1}{x}dx}\left(\int \ln x e^{\int \frac{1}{x}dx}dx + C\right)$$

$$= \frac{1}{x}\left[\frac{1}{2}x^2\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + C\right] \qquad \cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$$= \frac{1}{2}x\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + \frac{C}{x}$$

$\cdots\cdots 6$ 分

四、证明题（8 分）

证明：令

$$f(t) = \ln(1+t)\,, \qquad \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

则 $f(t)$ 在 $[0,\ \ x]$ 上连续，在 $(0,\ \ x)$ 内可导，由拉格朗日中值定理知

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(\xi)\,，\text{其中}\ \xi \in (0,\ \ x)\ 。$$

故有 $\dfrac{\ln(1+x)}{x} = \dfrac{1}{1+\xi}$ 且 $0 < \xi < x$ 。 $\cdots\cdots 6$ 分

又因 $$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1\,,$$

所以 $$\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1 \qquad \cdots\cdots 7\text{ 分}$$

即 $$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x\,。 \qquad \cdots\cdots 8\text{ 分}$$

五、应用题（10 分）

解：曲线 $y = e^x$ 和直线 $y = e$ 及 y 轴交点分别为 $A(1, e)$ 和 $B(0, 1)$。 $\cdots\cdots 2$ 分

曲线和直线所围图形面积

$$S = \int_0^1 e - e^x dx = 1 \qquad \cdots\cdots 6\text{ 分}$$

该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积

$$V = \int_0^1 \pi e^2 dx - \int_0^1 \pi e^{2x} dx$$

$$= \frac{1}{2}\pi\left(e^2 + 1\right)$$

$\cdots\cdots 10$ 分